

Закаблукoвa Анастасия Эдуардовна, ИВТ – 1.1, группа 1.1

Лабораторная работа №12

Многоступенчатые циклические вычислительные процессы. Двумерные массивы.

Цель:

Научится выполнять многоступенчатые вычислительные процессы средствами Pascal.

Использованное оборудование:

ПК, Microsoft Word, Pascal, draw.io

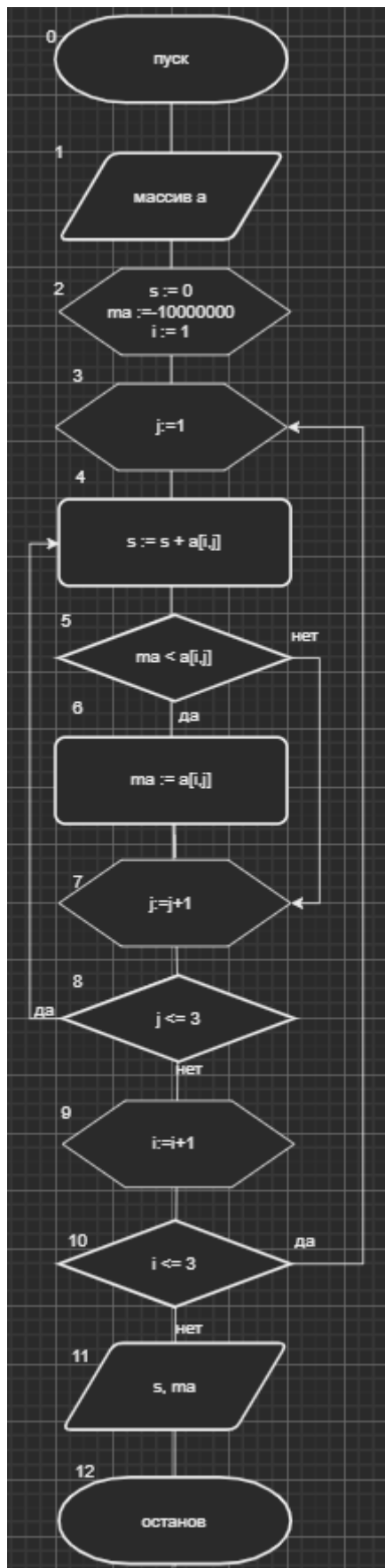
Задача №1

Постановка задачи:

Найти сумму всех элементов массива 3×3 . Массив задается явно внутри программы. Найти максимальный элемент.

Математическая модель:

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
i	Переменная цикла	Integer
j	Переменная цикла	Integer
s	Результат/сумма элементов	Integer
ma	Результат/максимальный элемент	Integer
a	Массив	Array

Код программы:

```
program g1;
var i, j, s, ma : integer;
a :array[1..3, 1..3] of integer = ((1,2,3),(4,5,6),(7,8,9));
begin
  s := 0;
  ma := -100000000;
  for i := 1 to 3 do begin
    for j := 1 to 3 do begin
      s := s + a[i,j];
      if ma < a[i,j] then
        ma := a[i,j];
      end;
    end;
  end;
  writeln('Сумма элементов: ', s, ' Максимальный элемент: ', ma);
end.
```

Результат работы:

```
Сумма элементов: 45 Максимальный элемент: 9
```

Анализ работы:

В ходе работы программа находит сумму всех элементов двумерного массива, а также максимальный элемент. Результат программы имеет тип integer.

Задача №2

Постановка задачи:

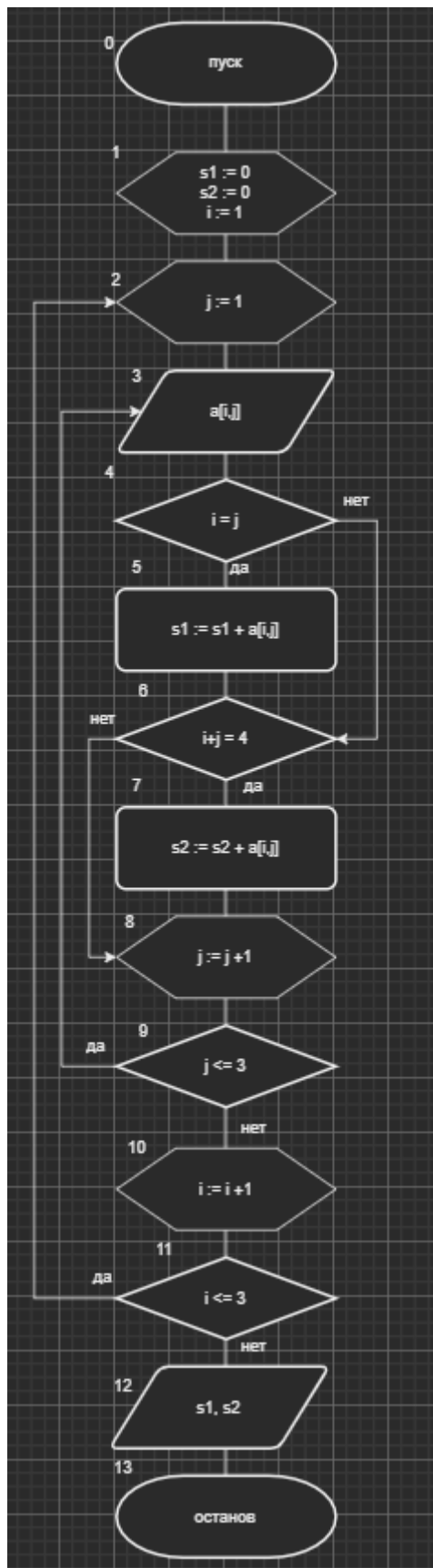
Дан массив 3x3. Найти сумму элементов на главной диагонали и сумму элементов побочной диагонали.

Математическая модель:

Главная диагональ: $i = j$

Побочная диагональ: $i + j = 4$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
i	Переменная цикла	Integer
j	Переменная цикла	Integer
s1	Результат/сумма элементов главной диагонали	Integer
s2	Результат/сумма элементов побочной диагонали	Integer
a	Массив	Array

Код программы:

```
program g2;
var i, j, s1, s2 : integer;
a :array[1..3, 1..3] of integer;
begin
  s1 := 0;
  s2 := 0;
  for i := 1 to 3 do begin
    for j := 1 to 3 do begin
      readln(a[i,j]);
      if i = j then
        s1 := s1 + a[i,j];
      if (i + j = 4) then
        s2 := s2 + a[i,j];
    end;
  end;
  writeln('Сумма элементов глав. диагонали: ', s1, ' Сумма элем.
побоч. диагонали: ', s2);
end.
```

Результат работы:

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сумма элементов глав. диагонали: 15 Сумма элем. побоч. диагонали: 15
```

Анализ работы:

В ходе работы программа находит сумму элементов главной и побочной диагоналей. Результат имеет тип integer.

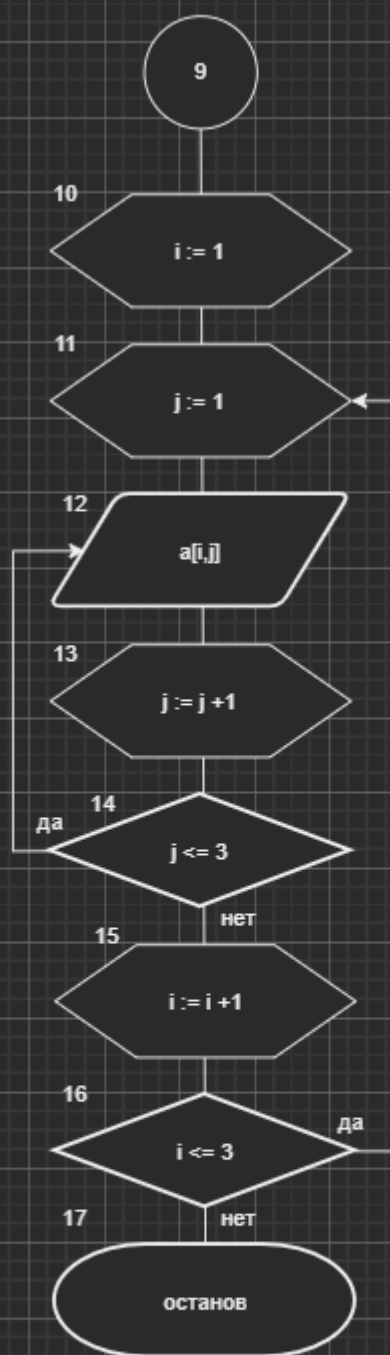
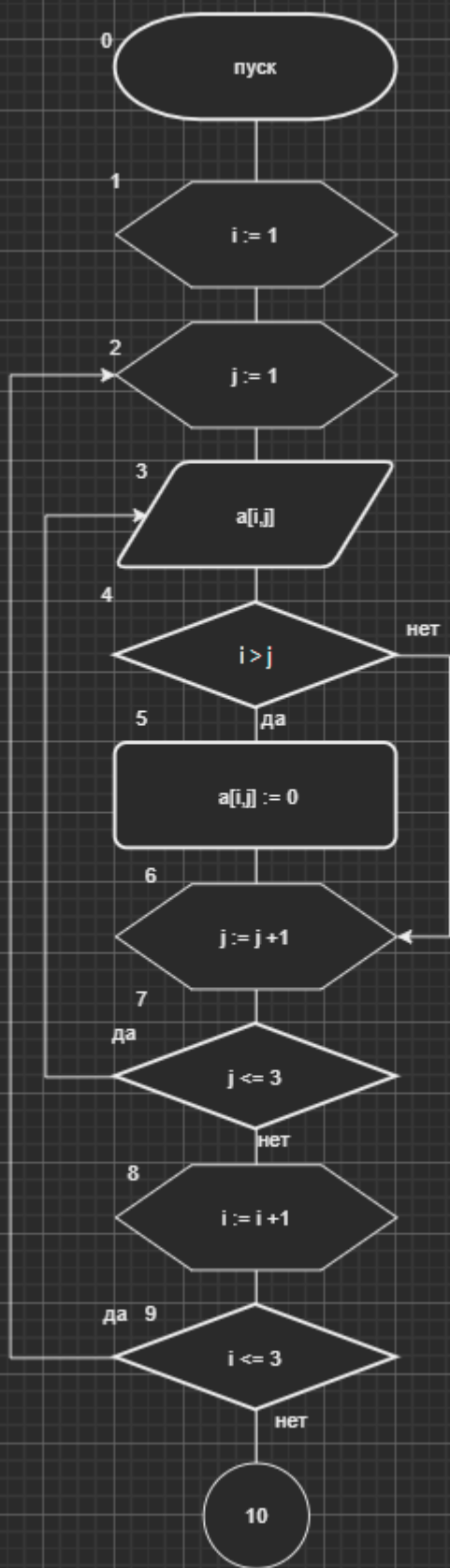
Задача №3

Постановка задачи:

Дан массив 3x3. Заменить элементы, стоящие ниже главной диагонали нулями.

Математическая модель:

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
i	Переменная цикла	Integer
j	Переменная цикла	Integer
a	Массив	Array

Код программы:

```
program g3;
var i, j : integer;
a :array[1..3, 1..3] of integer;
begin
  for i := 1 to 3 do begin
    for j := 1 to 3 do begin
      readln(a[i,j]);
      if i > j then
        a[i,j] := 0;
      end;
    end;
  for i := 1 to 3 do begin
    for j := 1 to 3 do
      write(a[i,j], ' ');
      writeln;
    end;
  end;
end.
```

Результат работы:

```
9
8
7
6
5
4
3
2
1
9 8 7
0 5 4
0 0 1
```

Анализ работы:

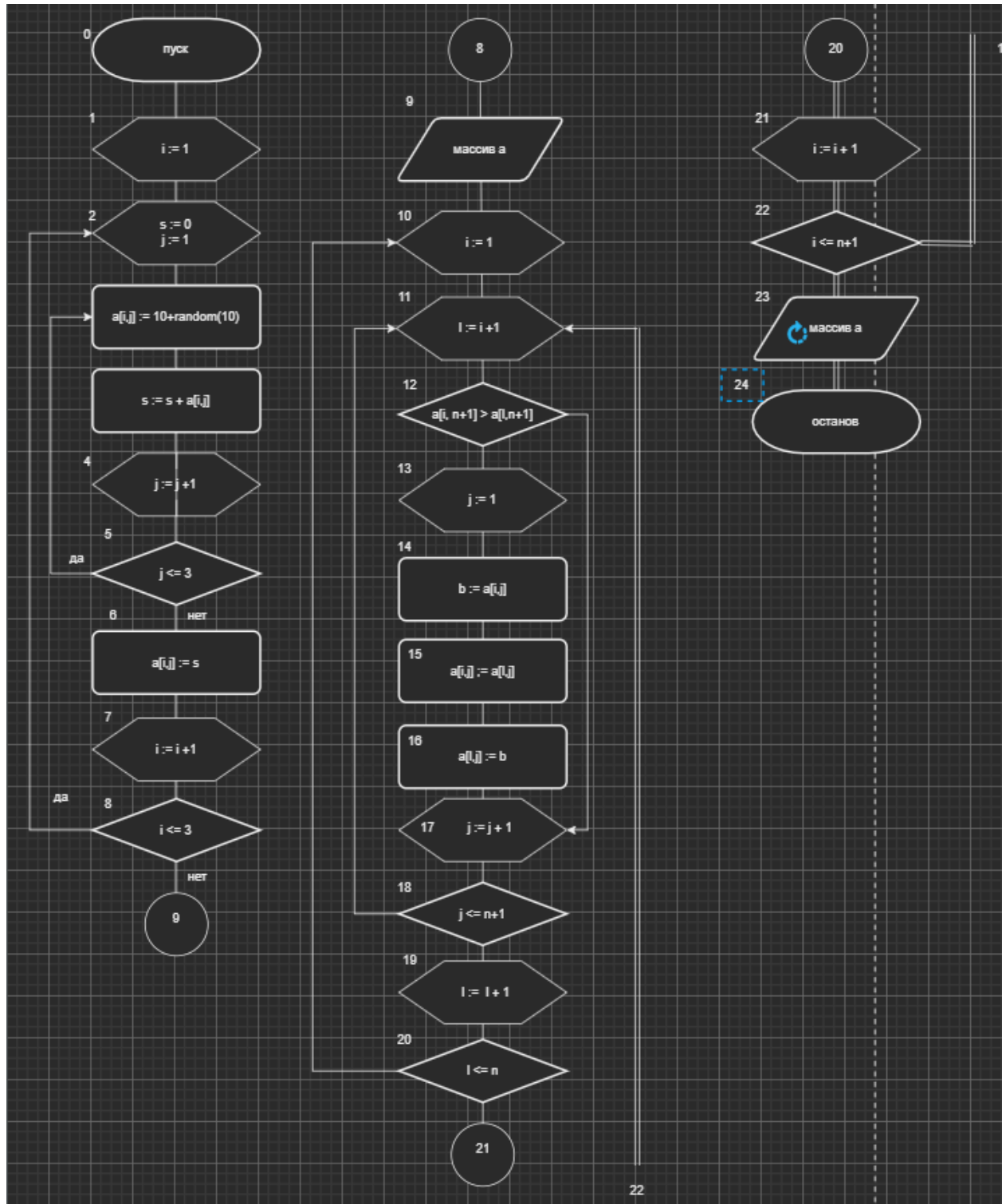
В ходе работы программа заменяет все элементы главной диагонали на 0. Результат имеет тип array.

Постановка задачи:

Дана матрица 3x3. Найти суммы элементов каждой строки и упорядочить строки по возрастанию согласно их суммам.

Математическая модель:

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
i	Переменная цикла	Integer
j	Переменная цикла	Integer
l	Промежуточная переменная	Integer
b	Промежуточная переменная	Integer
a	Массив	Array
n	Константа	Integer
s	Промежуточная переменная/сумма элементов строк	Integer

Код программы:

```

program g4;
const n = 3;
var a :array[1..10,1..10] of integer;
    s, b, i, j, l : integer;
begin
    for i := 1 to n do begin
        s := 0;
        for j := 1 to n do begin
            a[i,j] := 10 + random(10);
            s := s + a[i,j];
        end;
        a[i,n+1] := s;
    end;
    writeln('Исходный массив:');
    writeln('Сумма': (n*5+8));
    for i := 1 to n do begin
        for j := 1 to n+1 do
            if j = n+1 then write(a[i,j]:8)
            else write(a[i,j]:5);
        writeln;
    end;
    for i := 1 to n-1 do
        for l := i+1 to n do
            if a[i,n+1] > a[l,n+1] then
                for j := 1 to n+1 do begin
                    b := a[i,j];
                    a[i,j] := a[l,j];
                    a[l,j] := b;
                end;
    writeln('Строки по возрастанию сумм:');
    writeln('Сумма': (n*5+8));
    for i := 1 to n do begin
        for j := 1 to n+1 do
            if j = 4 then write(a[i,j]:8)
            else write(a[i,j]:5);
        writeln;
    end;
end.

```

Результат работы:

Исходный массив:			Сумма
13	13	17	43
10	18	12	40
14	14	14	42
Строки по возрастанию сумм:			Сумма
10	18	12	40
14	14	14	42
13	13	17	43

Анализ работы:

В ходе работы программа считает сумму каждой строки и упорядочивает строки по возрастанию относительно этих сумм.

Вывод:

Мы научились выполнять многоступенчатые вычислительные процессы средствами Pascal.